

E4 · EDA 선택

문서를 찾고, 근거를 남깁니다.

가상 매뉴얼 질문 하나를 끝까지 검증합니다.

도구 → Skill → Agent

준비 · E0–E2 · 설계 툴/리포트 경험 (E3 불필요)
실습과 도식은 가상 교육 예시 · 2026.10.12

업무 조건을 먼저 고정합니다



항목	이번 실습
툴·릴리즈	MockSTA r1 · 가상 교육용 툴
질문	report_mock_timing의 출력 단위는?
자료	공개 모의 매뉴얼 §2 + 가상 리포트
완료	단위·버전·원문 절·미정 조건을 함께 출력

실제 상용 툴 매뉴얼·설계 데이터는 **사용하지 않습니다.**

자료와 어댑터의 범위



공개 입력

가상 매뉴얼

r1 §2: 단위 ns
r2: 불일치 주입

모의 도구

manual_lookup

버전·질문을 받아
문서와 출처 반환

운영 연결

별도 어댑터

승인된 문서 저장소
인증·권한·버전 검사

사내 JedAI·MCP가 이미 연결됐다고 **가정하지 않습니다.**

도구 하나를 직접 호출합니다



요청

manual_lookup

version: r1
command:
report_mock_timing

→

도구

자료 검색

허용된 모의 매뉴얼
버전 일치 검사

→

결과

원문 + 출처

unit: ns
manual-r1 / §2

Agent를 만들기 전에 **도구의 요청과 응답**부터 확인합니다.

E4 · EDA 선택

자료가 없으면 멈출 수 있어야



없음

not_found

요청한 릴리즈 없음
지원 버전 안내

거부

denied

사용할 수 없는 자료
추가 권한을 추정하지 않음

불일치

version_mismatch

r1 요청에 r2 결과
검증에서 반려

다른 버전의 문서로 빈칸을 **조용히 채우지 않습니다.**

반복할 절차를 Skill로



① 찾기

대상 고정

툴·버전·명령
질문에서 확인

② 읽기

근거 수집

매뉴얼 절과 예제
적용 조건 확인

③ 남기기

근거 묶음

답·버전·절·미정 사항
출력 형식에 맞추기

Skill은 **작업 방법을 알려 주는 지시 묶음**입니다.

단일 Agent가 도구를 선택합니다



질문이 분명함

도구 호출

버전·명령 인자 검사
자료 조회

버전이 빠짐

되묻기

어느 릴리즈인지
사용자에게 확인

근거가 없음

인계

없는 내용을 생성해
완료하지 않기

먼저 **한 Agent · 한 도구 · 한 결과**를 완성합니다.

Skill과 도구 권한은 다른 층



```
"permission": {
  "skill": {"*": "deny", "manual-review": "allow"}
}
```

> Skill 읽기 허용 ≠ MCP 연결 허용 ≠ 파일·명령·네트워크 실행 허용

사용 버전의 **permission.skill**과 실제 도구 권한을 각각 확인합니다.

처음부터 끝까지 한 경로



입력

조건 확인

task_id · r1 · 명령
쓰기 책임 고정

→

조회

도구 결과

원문 + 버전 + 절
오류 상태

→

완료 판정

검증 후 저장

answer.json + trace
또는 인계 사유

파일이 생겼다는 사실과 **내용 검증 성공**을 구분합니다.

반복을 끝낼 조건



도구 결과	행동
일시 오류	최대 3회 · 전체 시간 예산 안에서 재시도
근거·버전 일치	검증 후 완료
거부·자료 없음·버전 불일치	인계 · 실패 원인 보존
반복 한도·시간 초과	중단 · 마지막 상태 저장

"Example Code"라는 문자열 하나로 **최신 문서 확보를 판정하지 않습니다.**

E4 · EDA 선택

답을 원문과 대조합니다



검사	기대값	실습 반려 예
릴리즈	r1	r2 문서를 인용
단위	ns	ps라고 출력
출처	manual-r1 §2	없는 절을 인용
명령	report_mock_timing	다른 명령으로 답변

LLM의 PASS보다 **원문·버전·적용 조건**을 봅니다.

E4 · EDA 선택

가상 리포트의 오류 찾기



원문

SS · −0.08 ns

MockSTA r1
slack = −0.08 ns

잘못된 요약

TT · +0.08 ps

코너·부호·단위가
모두 바뀌었습니다

해설: **원문 값과 조건을 보존**하고 해석은 별도로 적습니다.

분업은 필요할 때만



수집 담당

근거 묶음

문서·버전·절
읽기 책임

→

검증 담당

독립 검사

규칙·도구 실행·원문
검사 범위 명시

→

합치기

충돌 처리

불일치 → 인계
한 곳에서 최종 저장

컨텍스트를 나눠도 **틀린 정보와 누락은 전달될 수 있습니다.**

다시 실행하고 한계까지 제출



```
python lab.py eda --scenario normal
python lab.py eda --scenario wrong-version
python lab.py eda --scenario denied
python lab.py selftest
```

> 실습·MCP 서버·입력·Skill·기대 결과 받기 ↗

PDF 내려받기 ↓ | 선택 · E5 운영 선택 심화 → | 과정 목록 ↗

제출: 입력 · 원문 근거 · 실행 기록 · 판정 · 미확인 조건.